Guide de création de graphiques avec Power BI

Microsoft | Power BI

Sommaire

Introduction

Découvrir Power BI Desktop

Importer des données dans Power BI

Nettoyer les données avec Power Query

Sélectionner un type de graphique

Créer ses premiers graphiques

Conclusion

Introduction

Power BI est un outil de visualisation de données qui permet de créer des graphiques interactifs, des tableaux de bord et des rapports analytiques.

Ce logiciel édité par Microsoft est principalement utilisé en entreprise pour :

-Suivre des indicateurs de performance (KPI)
-Visualiser des tendance
-Aider à la prise de décision

Dans ce guide nous allons vous présenter :

-La prise en main de Power BI
-L’importation des données
-La préparation des données
-Les différents types de graphiques disponibles
-La création d’un premier graphique.

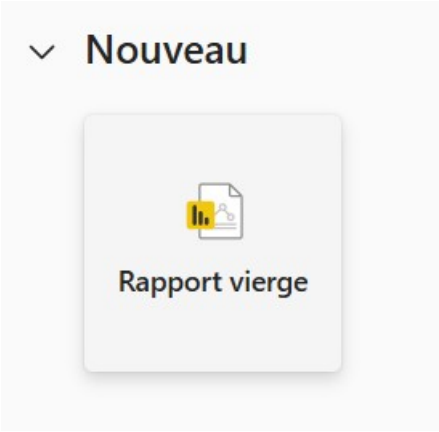
L'objectif principal n’est pas de maitriser Power BI dans son intégralité, mais de comprendre son fonctionnement ainsi que la méthode de conception d’une visualisation graphique.

Découvrir Power BI Desktop

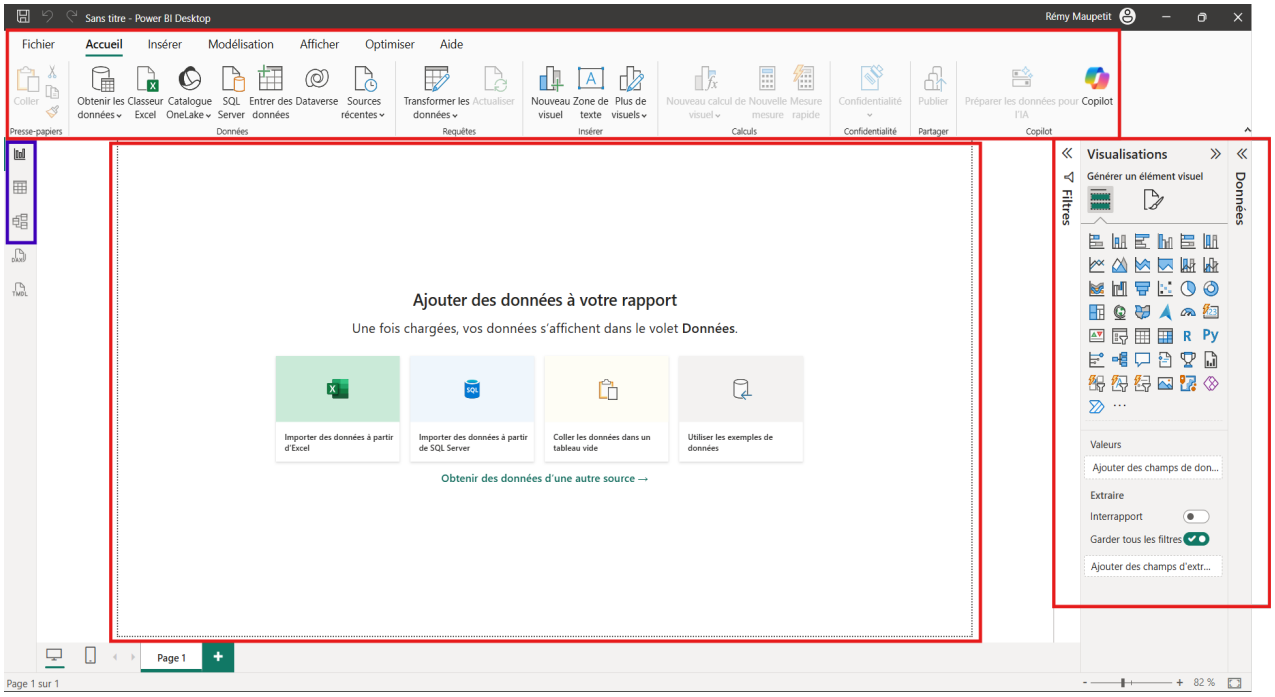
Power BI Desktop est la version gratuite du logiciel installable sur ordinateur.

C’est à partir de cette application que vous allez créer des tableaux de bord comportant notamment des graphiques.

Une fois installé vous pouvez démarrer votre premier tableau de bord en cliquant sur « **Rapport Vierge** ».



L’interface de votre rapport s’ouvre, elle peut paraître complexe au premier abord, mais repose finalement que sur quelques zones principales.



Les 3 Zones principales :

Le ruban (en haut)
Permet de réaliser les actions principales (Importer et transformer des données, ajouter des visuels, insérer des zones de textes.)

La zone centrale
Contiendra vos graphiques et autres visuels.

Les volets latéraux
Permettent de choisir le type de graphique, de sélectionner les données à visualiser et d'appliquer certains filtres.

Les 3 Vues principales de Power BI :

Vue Rapport :
Vue dans laquelle vous créez les différents visuels de votre tableau de bord.

Vue Données :
Permet de visualiser les données que vous avez importé sous forme de tableau.

Vue Modèle :
Affiche les relations entre vos tables et permet leur gestion.

A l'ouverture d'un nouveau rapport, la vue Rapport s'ouvre par défaut.

Importer de données dans Power BI

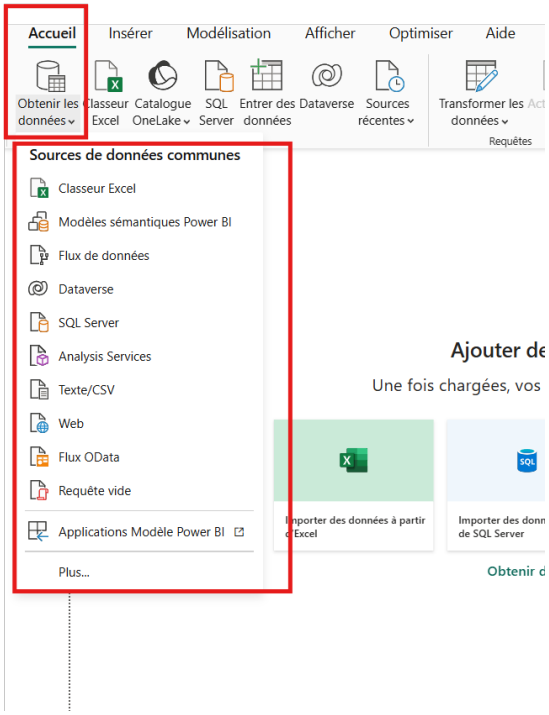
Il n’est pas possible de créer un tableau de bord sans données.

Power BI a la capacité de se connecter à un grand nombre de sources de données (fichier Excel, fichier CSV, base de données, etc.).

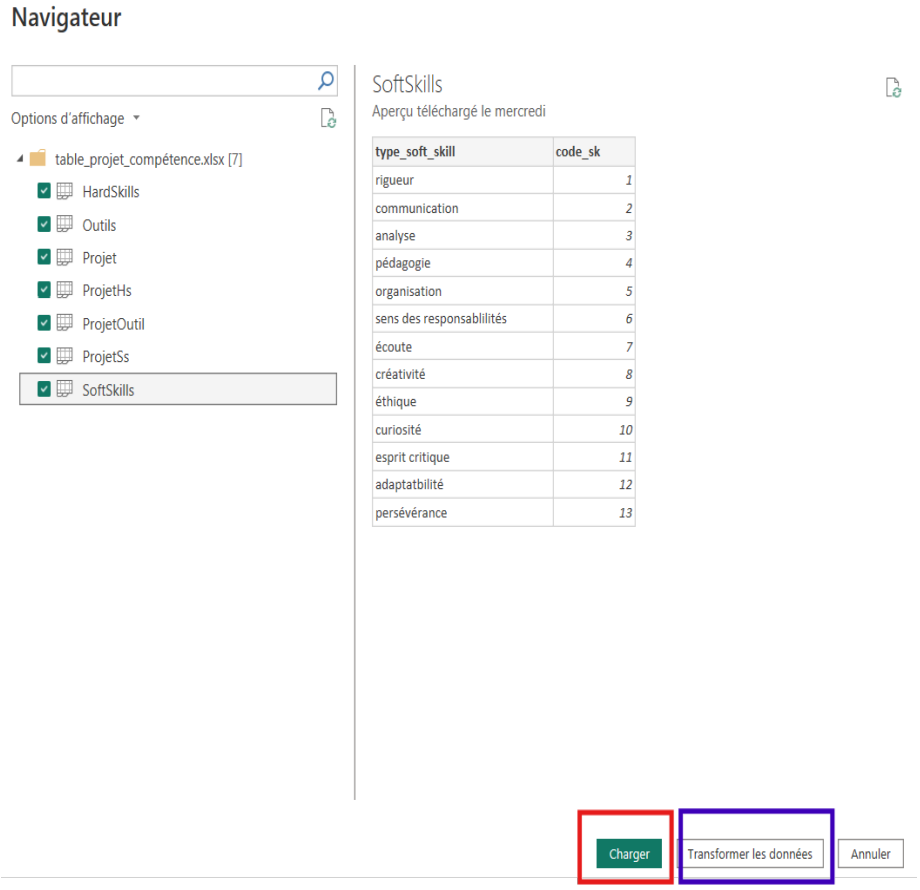
Dans l’exemple ci-dessous nous chargeons des données provenant d’un fichier Excel.

Pour importer un fichier :

1. Cliquez sur l’onglet **Accueil**
2. Cliquez sur l’icône **Obtenir des données**
3. Sélectionnez le type de source de données (**Classeur Excel** dans cet exemple)
4. Sélectionnez le fichier sur votre ordinateur



Power BI affiche ensuite un aperçu des données du fichier sélectionné.



Deux possibilités :

- **Charger les données**

Les données sont importées telles qu'elles figurent dans le fichier source.

- **Transformer les données**

Permet de préparer et de nettoyer les données avant l'importation.

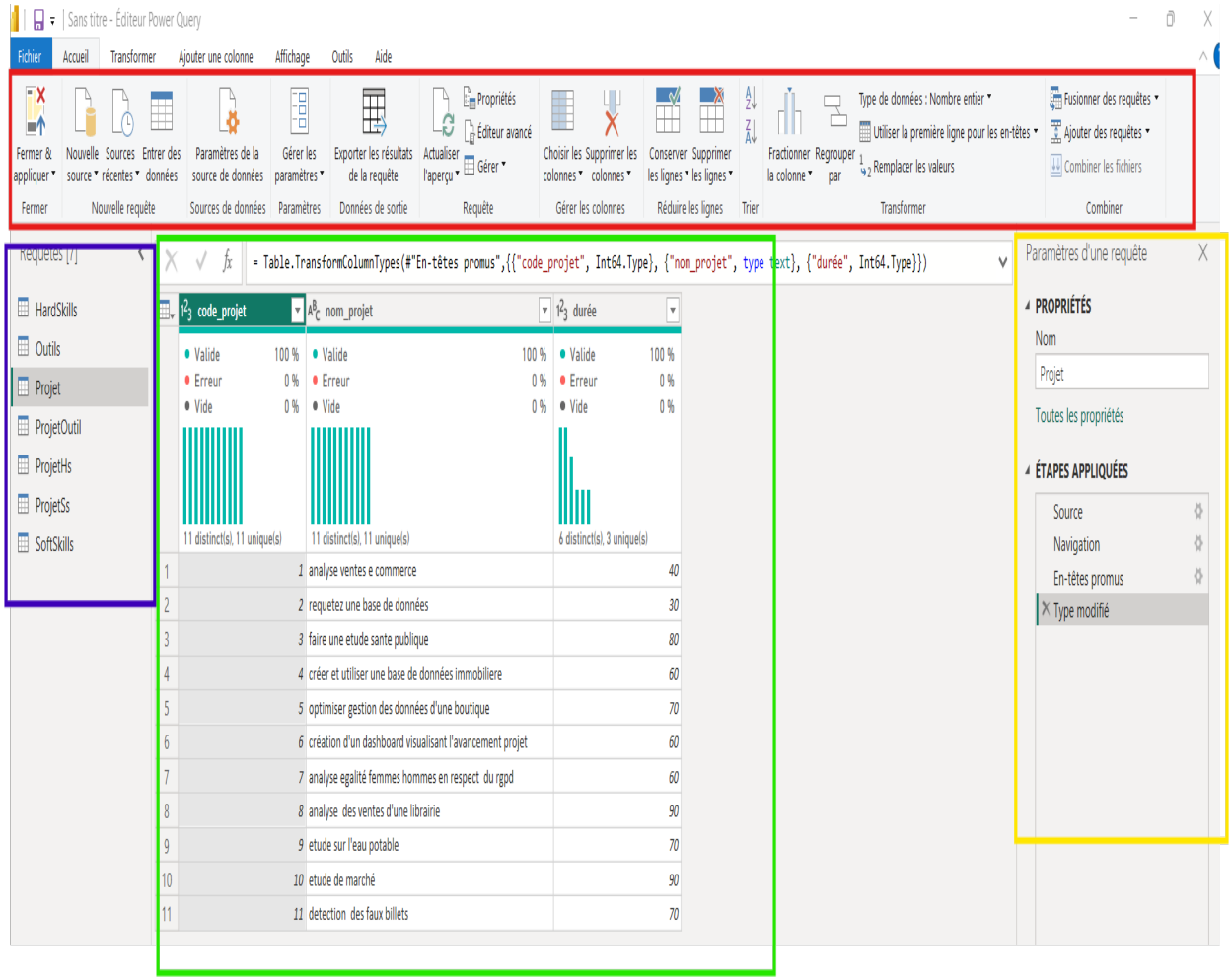
Il est fortement recommandé de cliquer sur **Transformer les données**, même si votre fichier vous semble propre.

Cette étape permet d'éviter des erreurs d'analyse par la suite.

Nettoyer les données avec Power Query

Power Query est un outil intégré à Power BI.
Il permet de préparer les données en amont de l'analyse.

Lorsque vous cliquez sur **Transformer les données**, une nouvelle fenêtre s'ouvre.



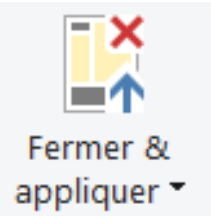
Dans de cette fenêtre vous trouverez :

- **Le ruban** contenant les différentes actions possibles **(en haut)**
- **La liste des tables** du fichier **(à gauche)**
- **L'aperçu des données (au centre)**
- **La liste des étapes appliquées (à droite)**

Avec **Power Query** vous pouvez facilement :

- Renommer vos colonnes
- Supprimer les colonnes inutiles
- Vérifier et modifier les types de données
- Corriger certaines valeurs si nécessaire

Une fois les transformations terminées, cliquez sur **Fermer et appliquer** à gauche du ruban pour valider les modifications.



Vos données sont désormais prêtes à être analysées et visualisées.

Sélectionner un type de graphique

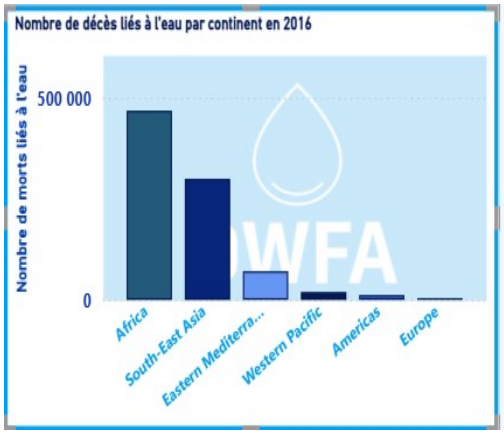
Power BI propose une large gamme de graphiques pour répondre à différents besoins analytiques.

Avant de créer un graphique, vous devez déterminer quel type de visualisation conviendra le mieux à vos données et au message que vous souhaitez transmettre.

Le choix d'un graphique ne doit jamais être automatique, il doit être guidé par la question analytique et le message que l'on souhaite transmettre.

Voici quelques-uns des types de graphiques couramment utilisés :

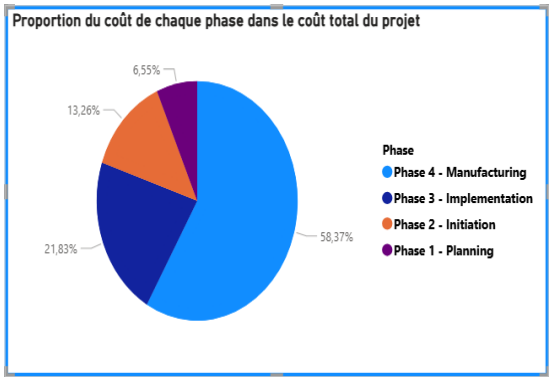
- **Graphiques à barres (diagramme ou histogramme)**



Simples et pratiques pour comparer des catégories ou des mesures entre elles.

Ce sont des graphiques idéaux pour effectuer des comparaisons.

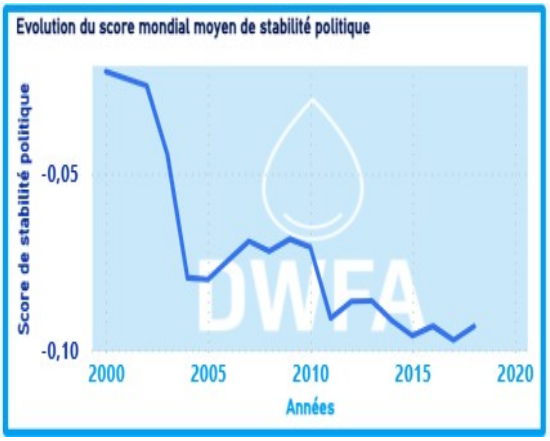
- **Graphiques en secteur (camembert / donuts)**



Adaptés pour représenter la répartition des données dans un ensemble (proportions ou pourcentage).

Ils permettent une visualisation rapide de la part de chaque catégorie.

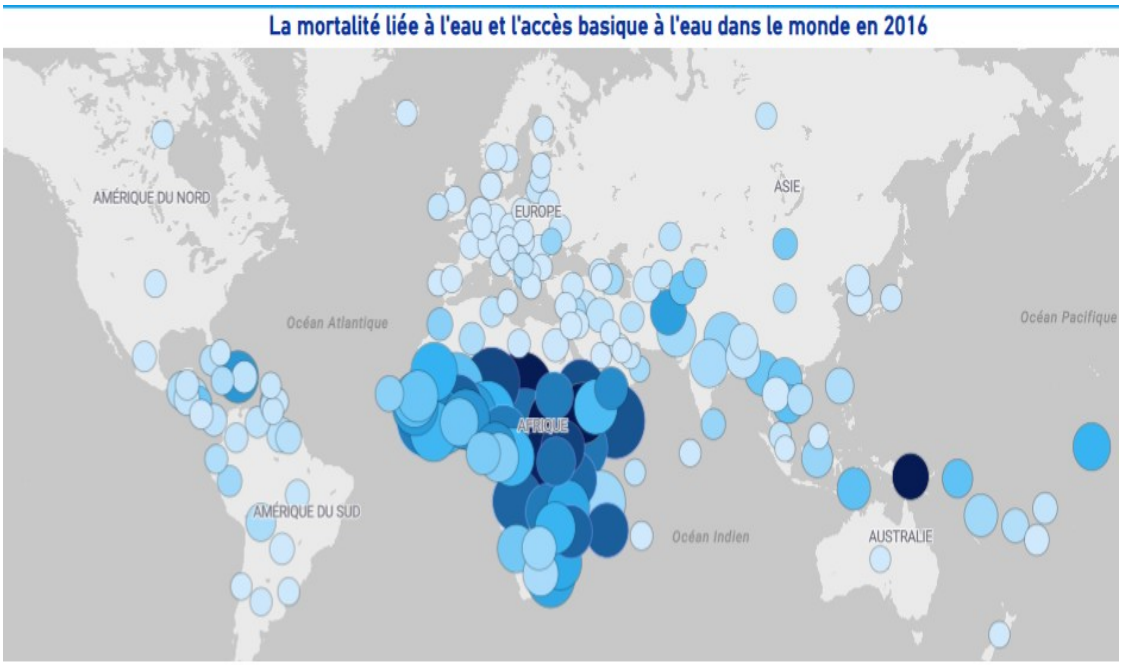
- **Graphiques linéaires (courbes)**



Très utiles pour visualiser les tendances ainsi que les évolutions dans le temps.

Ils permettent d'identifier rapidement une progression ou une diminution.

- **Cartes géographiques :**



Elles permettent de visualiser des données réparties sur une carte.

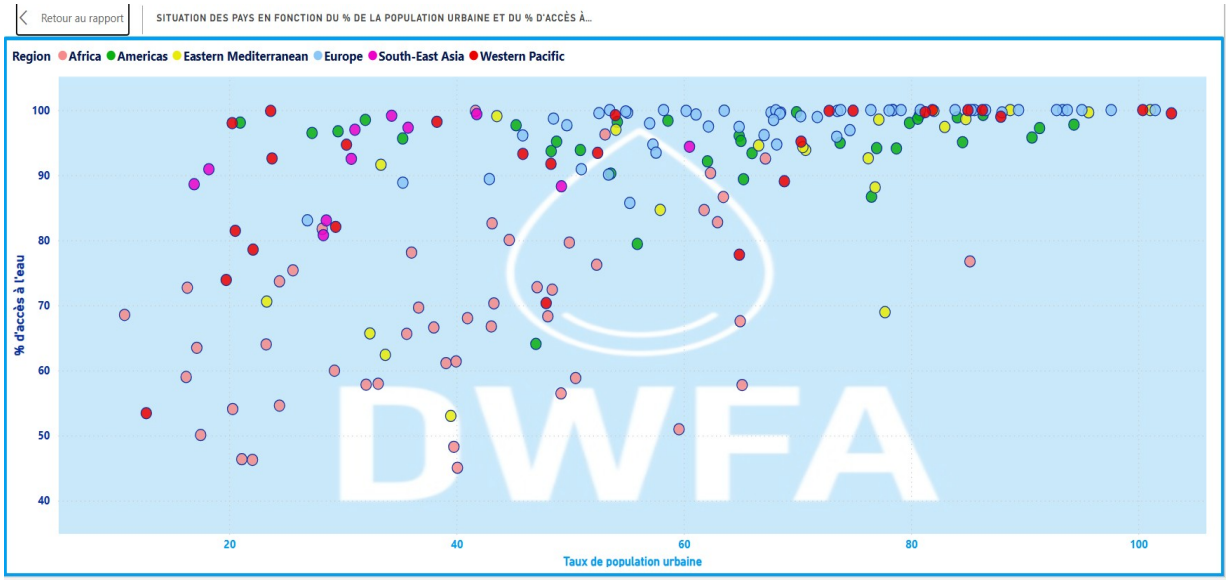
Par exemple :

La taille des bulles peut représenter un volume.

La couleur peut représenter un pourcentage

Ce type de graphique permet d'analyser plusieurs indicateurs simultanément.

❖ Nuages de points :



Illustrent un phénomène à partir de deux variables principales.

Une troisième variable peut être représentés par la couleur des points

Ce type de graphique facilite l'analyse des corrélations.

❖ Cartes indicateurs :

Servent à afficher une valeur clé (chiffre, pourcentage, indicateur).

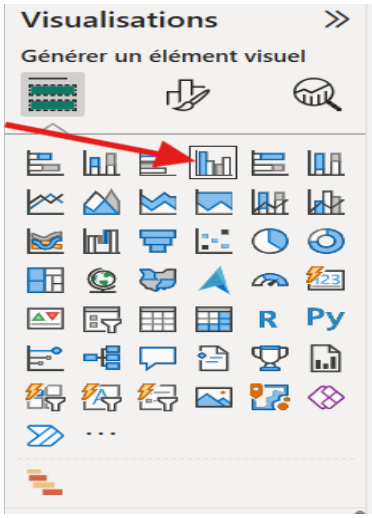
Elles permettent de mettre en avant une donnée essentielle

Création d’un graphique

Vos données sont chargées et préparées : vous pouvez désormais créer votre premier graphique.

Voici les étapes pour créer un graphique à barres :

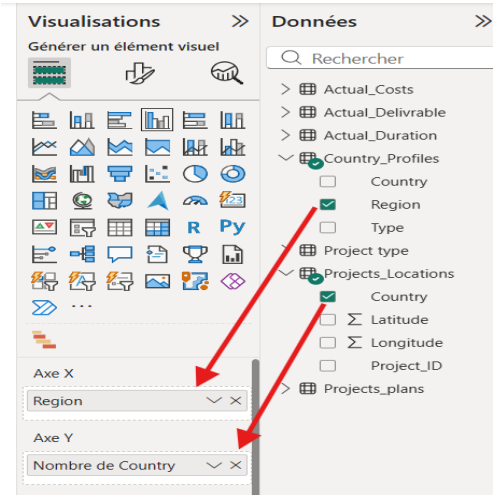
1. Dans le volet visualisation, cliquez sur l’icône Histogramme groupé.
Un graphique vide apparait dans la zone centrale



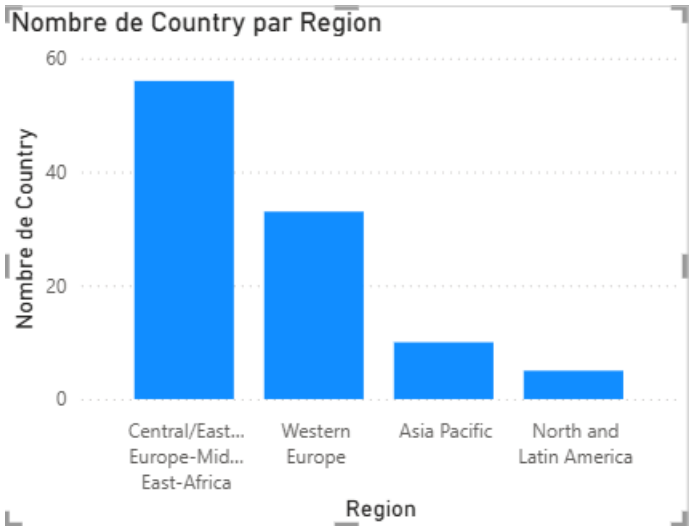
2. Dans le volet Données, faites glisser les champs vers les zones Axe X et Axe Y.

   Exemple :

- Region en axe X
- Country en axe Y



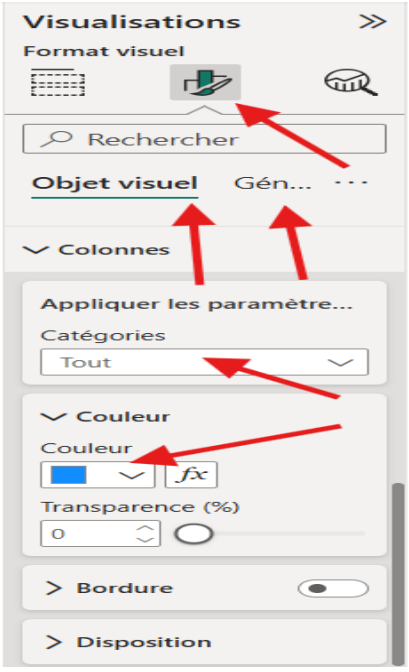
Power BI calcule automatiquement le nombre de valeurs *Country* par *Region*.

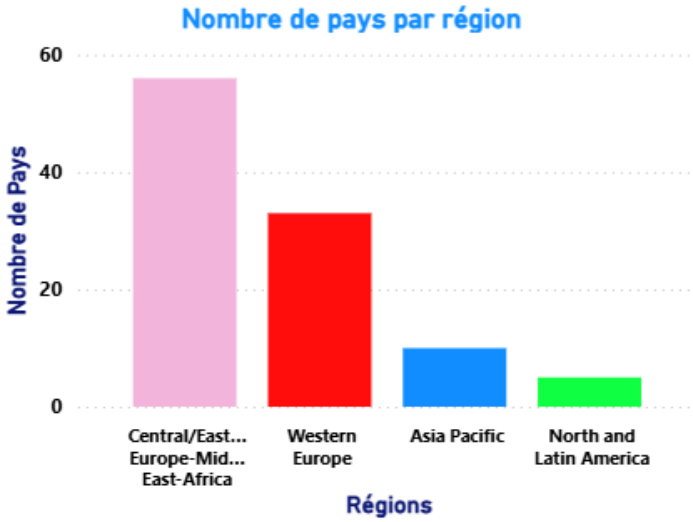


3. Personnalisation

Vous pouvez personnaliser le graphique :
Modifier le titres du graphique
Modifier les titres des axes
Changer la couleur des barres

Dans le volet visualisations cliquez sur l'icône Format visuel, puis dans la section Colonnes et Couleur modifiez la couleur des barres.





Conclusion

Bravo !!!
Vous avez réalisé votre premier graphique dans Power BI.

Vous pouvez maintenant explorer d’autres fonctionnalités :

- Ajouter une légende
- Ajouter des bordures
- Appliquer une mise en forme conditionnelle
- Ajouter d’autres champs
- Changer le type de graphiques
- Ajouter des filtres

Les possibilités sont nombreuses, n’hésitez pas à expérimenter.

Power BI est un outil puissant qui permet de rendre les données visibles grâce à des représentations graphiques facilement interprétables.

Cependant, concevoir un tableau de bord attractif ne doit pas faire oublier son objectif principal :
Faire ressortir des insights pertinents tout en répondant aux besoins des utilisateurs.